

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Actividad 09: Modelado del sistema mediante UML y práctica de archivos

Autores:

CASTRO MARCHENA, Edison Marcel

RÍOS BERNAOLA, Fabio Enrique

ARMAS SALINAS, Gabriela

SALVADOR CABEZAS, Pedro Hugo

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

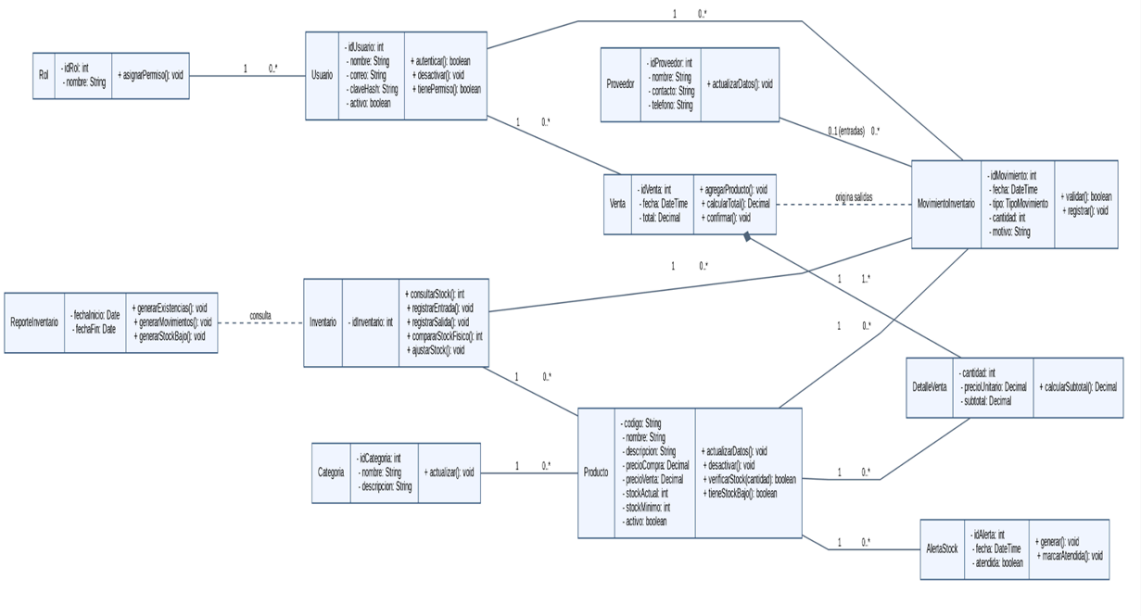
Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

2026-II

1. Diagrama de clases



2. Práctica de archivos

Código fuente:

Clase Archivo (Clase que permite hacer la función de crear y leer las lineas de texto de un archivo):

```
import java.io.IOException;
import java.nio.file.*;
import java.util.List;

public class Archivo {
static final Path RUTA = Path.of("datos.txt");

//Guardar
static void guardar(String lin) throws IOException {
Files.writeString(RUTA,                    lin                    +
System.lineSeparator(),StandardOpenOption.CREATE,
StandardOpenOption.APPEND);
}

//Leer
static List<String> leer() throws IOException {
```

```
    if (!Files.exists(RUTA))
        return List.of();
    return Files.readAllLines(RUTA);
}
}
```

Clase main (Lugar donde se lee, crea y muestra los datos del archivo):

```
import java.util.Scanner;
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
          System.out.println("Ingrese los datos de un cliente en una
línea de texto:");
        String linea = sc.nextLine();
        Archivo.guardar(linea);
        System.out.println("Línea guardada con éxito.");

        System.out.println("Contenido del archivo:");
        Archivo.leer().forEach(System.out::println);
        sc.close();
    }

}
```

Ejecución del código #1 y #2:

```
Ingrese los datos de un cliente en una línea de texto:
Enrique Martinez, Paggo con tarjeta, Monto cobrado: S/.45
Línea guardada con éxito.
Contenido del archivo:
Enrique Martinez, Paggo con tarjeta, Monto cobrado: S/.45
```

```
Ingrese los datos de un cliente en una línea de texto:
Pepe Salvador, pago con yape, Monto cobrado: S/.30
Línea guardada con éxito.
Contenido del archivo:
Enrique Martinez, Paggo con tarjeta, Monto cobrado: S/.45
Pepe Salvador, pago con yape, Monto cobrado: S/.30
```

Explicación del código:

Este código permite almacenar datos en un archivo .txt. Los datos String se almacenan en una línea de texto para luego ser mostrados una vez se hayan guardado los datos.

Las funciones para guardar y leer datos se han realizado en una clase llamada Archivo, donde se usa un static final Path que define la ubicación del archivo. Al ser una ruta relativa, se crea en el directorio desde el cual se ejecuta el programa.

El método guardar almacena los datos en una variable lin (línea) para luego ser leído por el método leer(), en donde verifica si existe RUTA(el archivo.txt) para poder mostrar las líneas en formato String.

En la clase main se crea un scanner para poder realizar la lectura de las líneas que se van a guardar en el archivo de texto, y después lee e imprime todo el contenido nuevo y anterior guardado en el archivo de texto.